UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA

Facultad de Ciencias e Ingeniería

INFORME TÉCNICO DEL PROYECTO

Dispositivo embebido de estimación de vida útil y clasificación del estado de madurez del tomate mediante sensores ambientales y visión artificial

Fundamentos de Diseño Grupo:
3

Integrantes:
GRUPO 05

Profesores a cargo:
Da Silva, Jose Luis
Flores Robles, Domingo Vladimir
Mugaburu Celi, Marco Antonio
Venancio Huerta, Julissa Elvira

Lima - Perú
2026

ÍNDICE

1. Lista de Exigencias **3**
2. Caja negra **7**
3. Estructura de funciones **8**
4. Estructura de Funciones Integrada **10**
Bibliografía **11**

1. Lista de Exigencias

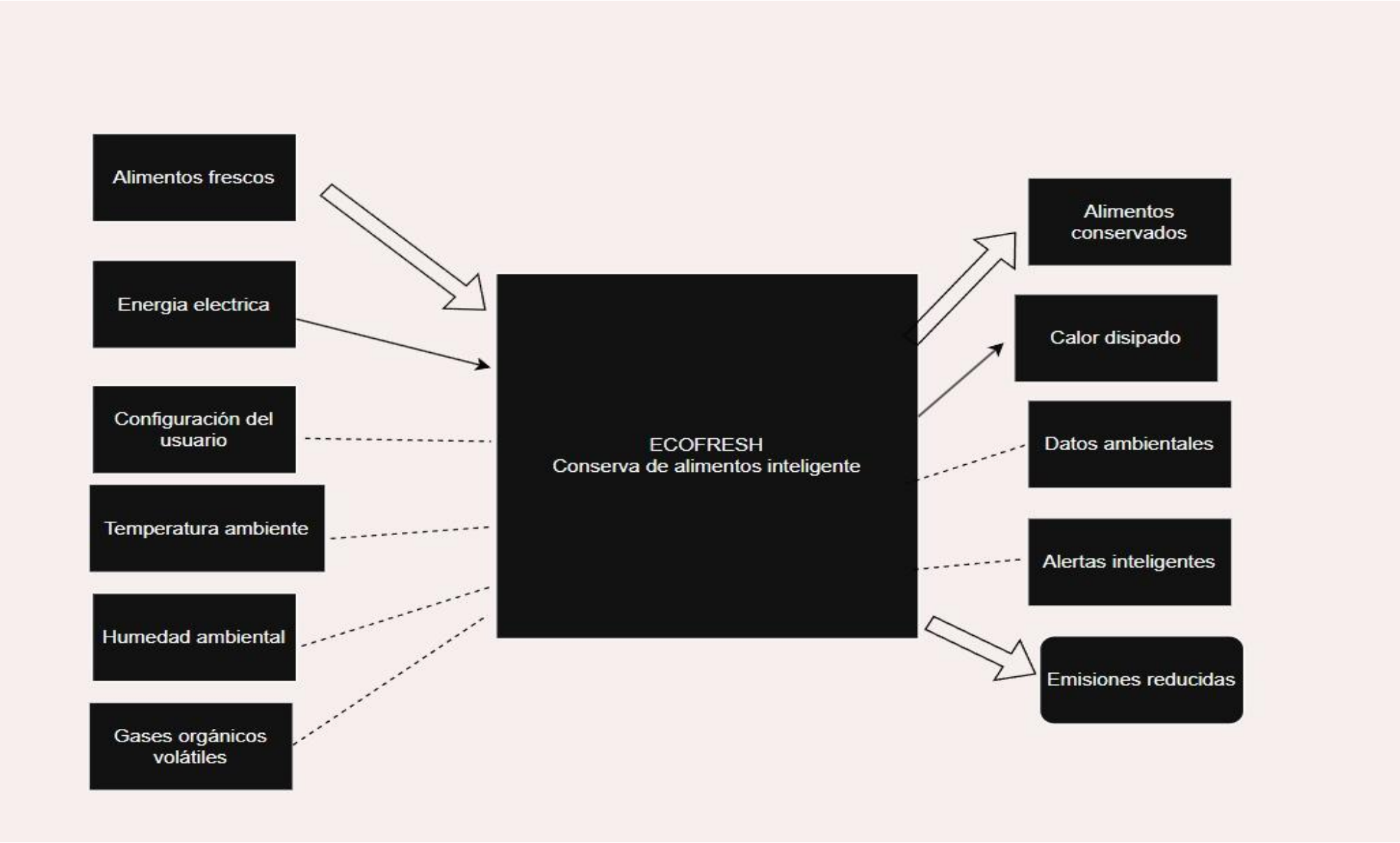
LISTA DE EXIGENCIAS			Pág. 1 de 1
			Edición: 1.0
PROYECTO:	**ECOFRESH: Smart-MiniRefri para Gestión Inteligente de Condiciones Ambientales**		Fecha: 26/04/2026
			Revisado: Equipo 5
CLIENTE:	**Docentes de Fundamentos de Diseño 2026-1**		Elaborado: Equipo 5
Fecha (cambios)	Deseo o Exigencia	DESCRIPCIÓN	Responsable
31/03/2026	E	**FUNCIÓN PRINCIPAL:** Monitorear las condiciones ambientales internas (temperatura, humedad y calidad del aire) para estimar el estado de conservación de alimentos y generar alertas ante posibles deterioros.	Todos
26/04/2026	E	**GEOMETRÍA:** Dimensiones compactas: máx. 40×35×35 cm (LxAxP)para adaptarse a cocinas pequeñas y departamentos.	Todos
	E	Diseño minimalista con paleta de colores azul y blanco. Acabado limpio y tecnológico compatible con cocinas.	
	D	El dispositivo podría incluir indicadores LED o pantalla frontal para visualizar el estado ambiental interno sin necesidad de abrir la app.	
27/04/2026	E	**CINEMÁTICA:** Estructura no móvil	
31/03/2026	E	**FUERZAS:** La estructura del FreshPod debe soportar el peso de los alimentos almacenados (mín. 3 kg) sin deformaciones ni pérdida de aislamiento térmico.	Gabriel H. Paredes

31/03/2026	E	**MATERIA:**	Gabriela Quispe
		Materiales internos aptos para uso alimentario (food-grade), resistentes a humedad y de fácil limpieza. Carcasa exterior fabricada mediante impresión 3D.	
31/03/2026	E	**ENERGÍA:**	Cesar R. Milla
		Alimentación eléctrica doméstica estándar (220V / 60Hz). Consumo máximo de 60W en operación continua. Control inteligente del módulo Peltier para eficiencia energética.	
27/04/2026	E	**SEÑALES:**	Reynaldo U. Jimenez
		Entradas:	
		Temperatura ambiental interna (-5 °C a 15 °C)	
	E	Humedad relativa (0–100%)	
	E	Energía eléctrica (alimentación del sistema)	
	E	Configuración del usuario (rangos y alertas desde la app)	
	E	Gases orgánicos volátiles (COV)	
		Salidas:	
	E	Datos ambientales enviados en tiempo real a la aplicación FreshTrack	
	E	Alertas inteligentes cuando las variables superan los umbrales establecidos	
	E	Indicador de estado: Óptimo(azul),Riesgo(amarillo),Crítico(rojo)	
	E	Activación del sistema de refrigeración (control de la celda Peltier)	
	E	Calor disipado (resultado del funcionamiento del sistema)	
	E	Conservación de alimentos (resultado del proceso)	
27/04/2026	E	**CONTROL:**	

		El ESP32 controla el módulo Peltier mediante MOSFET/relé para mantener temperatura interna en rango óptimo (2°C–8°C por defecto).	Cesar R. Milla
31/03/2026	E	**ELECTRÓNICA (Hardware):** Hardware integrado: ESP32, sensor temperatura/humedad (DHT22), sensor gases VOC (MQ-135 o similar), módulo Peltier con disipador, MOSFET/relé de control.	Cesar R. Milla
31/03/2026	E	**SOFTWARE:** App FreshTrack: panel de condiciones ambientales en tiempo real, historial de datos, alertas con tres niveles de estado y notificaciones push. Compatible con Android e iOS.	Reynaldo U. Jimenez
31/03/2026	E	**COMUNICACIONES:** Comunicación inalámbrica FreshPod App mediante WiFi. Protocolo IoT: MQTT o Firebase. Latencia máxima aceptable: 5 segundos.	Cesar R. Milla
31/03/2026	E	**SEGURIDAD:** El sistema eléctrico debe incluir protecciones contra cortocircuito y sobrecalentamiento. Componentes de alta tensión aislados del usuario y de los alimentos.	Gabriel H. Paredes
26/04/2026	E	**ERGONOMÍA:** Interfaz de la app intuitiva y accesible para usuarios sin conocimientos técnicos.	Erick J. Castillo
31/03/2026	E	**FABRICACIÓN:** Carcasa fabricada con impresión 3D (modelado previo en software 3D). Componentes electrónicos ensamblados manualmente por el equipo con herramientas básicas.	Cesar R. Milla
31/03/2026	E	**CONTROL DE CALIDAD:** Validación de la lectura de los sensores de temperatura y humedad conforme a sus especificaciones técnicas. Pruebas de conectividad del sistema, asegurando una latencia máxima de 5 segundos. Verificación del funcionamiento continuo del	Gabriela Quispe

		sistema durante periodos prolongados de operación.	
26/04/2026	E	**MONTAJE:** El EcoFresh debe ensamblarse y desensamblarse sin herramientas especializadas, facilitando mantenimiento.	Cesar R. Milla
31/03/2026	E	**TRANSPORTE:** Peso máximo del dispositivo completo: 3 kg. Dimensiones compatibles con transporte en mochila o bolsa para presentaciones y demostraciones del curso.	Reynaldo U. Jimenez
26/04/2026	E	**USO:** Uso doméstico en hogares/departamentos de Lima. El usuario final puede configurar alertas y rangos óptimos desde la app sin asistencia técnica.	Erick J. Castillo
26/04/2026	E	**MANTENIMIENTO:** Interior de fácil limpieza. Los sensores requerirán verificación y calibración manual periódica para asegurar la precisión de las mediciones. Vida útil estimada del prototipo: mínimo 6 meses.	Gabriela Quispe
31/03/2026	E	**COSTOS:** El costo total del prototipo debe ajustarse al presupuesto del curso. Se priorizarán componentes disponibles en nuestro mercado para minimizar costos y tiempos de adquisición.	Gabriel H. Paredes
31/03/2026	E	**PLAZOS:** Prototipo funcional del FreshPod y app FreshTrack listos para presentación final, es decir, al final del curso de Fundamentos de diseño.	Todos

2. Caja negra


Alimentos frescos
Energia electrica
Configuración del usuario
Temperatura ambiente
Humedad ambiental
Gases orgánicos volátiles
ECOFRESH
Conserva de alimentos inteligente
Alimentos conservados
Calor disipado
Datos ambientales
Alertas inteligentes
Emisiones reducidas

3. Estructura de funciones

Dominio de Energía

1. **Conversión AC/DC y Regulador de Voltaje:**
   - **Este proceso convierte la energía alternante (AC) en energía continua (DC) para alimentar los diferentes componentes del sistema. Además, el regulador de voltaje asegura que la energía suministrada sea constante y adecuada para su uso.**
2. **Muestra de Alimento (Lechuga):**
   - **La lechuga es el ejemplo de alimento cuya frescura se evalúa y se gestiona en el sistema. Los sensores y el sistema de control están orientados a asegurar que las condiciones de conservación sean óptimas.**
3. **Señales Wi-Fi y Bluetooth:**
   - **Permiten la comunicación remota y la conectividad del sistema con dispositivos externos para enviar y recibir información. Estas señales también permiten la configuración y el monitoreo a distancia.**
4. **Actuadores:**
   - **Son los dispositivos encargados de ejecutar las acciones físicas en el sistema, como la activación de los ventiladores o el control de la celda Peltier.**

Dominio Electrónico / Sensorial

1. **Módulo de Sensores:**
   - **Incluye sensores como SHT3x (para medir temperatura y humedad relativa) y SGP30 (para medir gases VOC y CO_2), que permiten obtener información sobre las condiciones ambientales dentro del compartimento de almacenamiento del alimento.**
2. **Módulo de Conversión Analógico a Digital:**
   - **Este módulo convierte las señales analógicas (provenientes de los sensores) en señales digitales para su procesamiento en el sistema de control.**

Dominio del Software / Procesamiento

1. **Clasificación del Estado del Alimento:**
   - **A través de algoritmos, el sistema clasifica el estado del alimento en fresco, madurado o dañado basándose en los datos obtenidos de los sensores.**
2. **Algoritmo de Control (PID/On-Off):**
   - **El sistema utiliza un algoritmo PID (Proporcional-Integral-Derivativo) o On-Off para controlar la celda Peltier (que regula la temperatura) y los ventiladores, asegurando que las condiciones del alimento se mantengan dentro de los rangos ideales.**
3. **Comunicación de Datos (JSON → MQTT):**
   - **La información de las variables como temperatura y humedad se organiza en formato JSON y se transmite a través de MQTT (un protocolo de comunicación de mensajes) para su monitoreo remoto.**
4. **Base de Datos de Umbrales (Condiciones Óptimas):**
   - **El sistema tiene almacenados valores de referencia o umbrales óptimos para las variables que afectan la conservación del alimento (como temperatura y humedad).**
5. **Estado del Alimento, Alertas y Reportes:**
   - **El sistema genera alertas de consumo y reportes de variables (como T°, HR y gases) que son enviados al usuario o se almacenan en la nube para referencia futura.**

Dominio Mecánico / Actuación

1. **Compartimento Hermético (Aislamiento y Sellado):**
    - **Se utiliza un compartimento hermético que aísla el alimento del ambiente exterior, controlando factores como la temperatura y la humedad, para asegurar que el alimento permanezca en condiciones óptimas.**
2. **Sistema de Ventilación y Flujo de Aire (Ventiladores):**
    - **Los ventiladores están diseñados para asegurar una circulación adecuada del aire dentro del compartimento, lo que contribuye a mantener las condiciones de temperatura y humedad necesarias para conservar el alimento.**
3. **Sistema de Control Térmico (Celda Peltier):**
    - **La celda Peltier es utilizada para controlar la temperatura del compartimento, proporcionando refrigeración o calefacción según sea necesario para mantener el alimento a la temperatura ideal.**

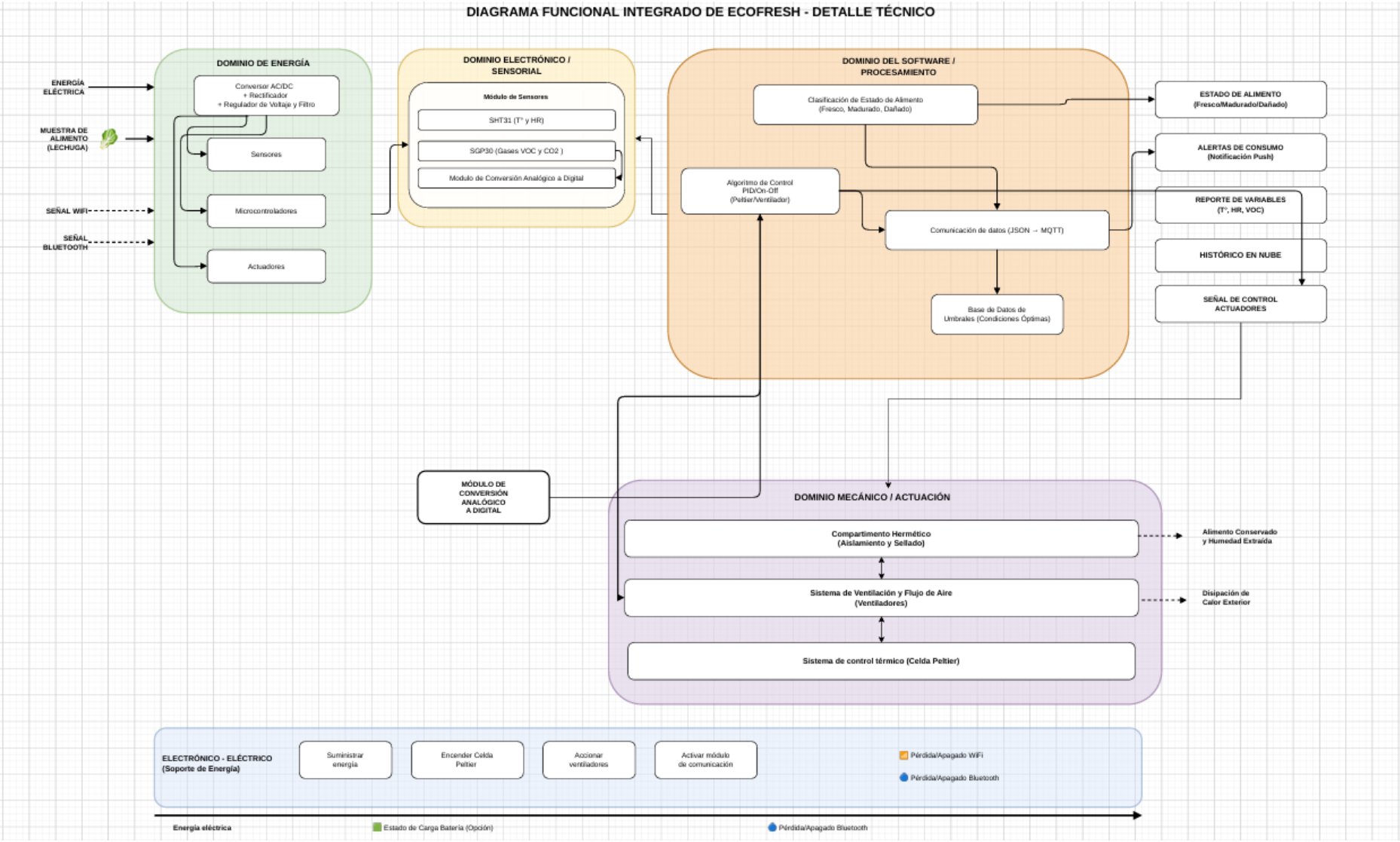
Soporte de Energía y Control

1. **Energía Eléctrica:**
    - **El sistema depende de una fuente de energía eléctrica estable y confiable, la cual es distribuida adecuadamente entre los diversos componentes del sistema.**
2. **Estado de Carga de Batería (Opción):**
    - **El sistema puede contar con una batería interna que se monitoriza para asegurar que haya suficiente carga para operar en caso de pérdida de conexión a la red eléctrica.**
3. **Activación y Control de Actuadores:**
    - **Los actuadores (como los ventiladores, celdas Peltier) se activan en función de los valores de los sensores y de los algoritmos de control para asegurar que las condiciones de conservación sean óptimas.**

Notificaciones y Comunicación

1. **Pérdida/Apagado de Wi-Fi y Bluetooth:**
    - **El sistema monitorea y notifica si se produce una pérdida o apagado de las señales Wi-Fi o Bluetooth, lo cual puede afectar la capacidad del sistema para enviar o recibir información.**
2. **Disipación de Calor Exterior:**
    - **El sistema también incluye mecanismos para disipar el calor generado por los componentes como la celda Peltier, manteniendo la temperatura estable en el ambiente exterior.**

4. Estructura de Funciones Integrada



Bibliografía

 Badia-Melis R, McCarthy U, Ruiz-Garcia L, Garcia-Hierro J, Villalba JI. New trends in packaging, materials and technologies for fresh food. *A Review of Internet of Things (IoT) in Post-Harvest Management*. 2024;14(5):115-132.

 Zhao L, Wang J, Tan L. Performance analysis of a thermoelectric refrigerator controlled by ESP32 for food preservation. *Journal of Food Engineering and Technology*. 2025;12(2):45-58.

1. **Shelff Smart Grocery Manager.** Sistema de monitoreo de gases (etilenos) y temperatura con conectividad IoT para refrigeración doméstica. [Internet]. 2026 [citado 29 de abril 2026]. Disponible en: https://shelff.io
2. **BerryBreeze Air Purifier.** Dispositivo de tecnología de oxígeno activado para la eliminación de moho y bacterias en sistemas de almacenamiento frío. [Internet]. 2025 [citado 29 de abril 2026]. Disponible en: https://berrybreeze.com
3. • **García M.** *Diseño e implementación de un sistema de control de temperatura y humedad para una mini-cámara de refrigeración basada en celdas Peltier mediante microcontroladores ESP32*. [Tesis de pregrado]. Lima: Universidad Peruana Cayetano Heredia; 2025.
4. • **Thompson S.** *Smart Wireless Sensor Networks for Real-Time Monitoring of Perishable Goods in Urban Households*. [Tesis de Maestría]. Vancouver: University of British Columbia (UBC); 2024.
5. • **Miller J, et al.** *Smart Refrigerator with Gas Sensors for Food Decay Detection*. Patente de EE. UU. US10451336B2. 22 de octubre de 2019. Disponible en: https://patents.google.com/patent/US10451336B2/
6. • **Choi H, Kim D.** *Thermoelectric cooling system with variable current control*. Patente Europea EP2581682A1. 17 de abril de 2013. Disponible en: https://worldwide.espacenet.com/patent/search/q?query=EP2581682A1
7. • **Zhang L.** *Portable Intelligent Mini-Fridge with IoT Connectivity*. Patente de modelo de utilidad de China CN208735848U. 12 de abril de 2019. Disponible en: https://patents.google.com/patent/CN208735848U/